Insulation Resistance Tester



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hand driven Megger; Megger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulation resistance tester isolated electrical equipment या circuits की insulation resistance जाँचने के लिए निर्धारित test voltage लगाता है। सही test voltage चुनें और testing या reconnection से पहले electrical isolation procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Insulation resistance tester या hand-driven megger
- Test leads और insulated probes
- Positive और negative test terminals
- Test voltage selector या crank mechanism
- Display, scale या resistance indicator
- Protective case और test accessories

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि circuit या equipment insulation resistance testing के लिए suitable है।
2. Circuit को हर power source से isolate करें।
3. Lockout/tagout procedure अपनाएँ और suitable tester से absence of voltage verify करें।
4. Sensitive electronic devices, control modules और test voltage से damage होने वाले components disconnect करें।
5. Equipment rating और applicable procedure के अनुसार test voltage चुनें।
6. Tester, leads, probes और insulation में damage जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Circuit को isolated रखें और testing के दौरान energise होने से रोकें।
2. Test leads को tester के निर्धारित terminals से जोड़ें।
3. Required procedure के अनुसार probes को conductors के बीच या conductor और earth के बीच जोड़ें।
4. Confirm करें कि selected test voltage equipment के लिए suitable है।
5. Hand-driven model में manufacturer द्वारा बताई गई speed से handle चलाएँ।
6. Electronic model में instructions के अनुसार test activate करें।
7. निर्धारित समय तक test करें और resistance reading देखें।
8. जरूरत के अनुसार reading, test voltage, duration, equipment identification और environmental conditions record करें।
9. Test control छोड़ें और instrument के completion indication की प्रतीक्षा करें।
10. Tested circuit को पूरी तरह discharge होने दें; उपलब्ध हो तो tester का discharge function उपयोग करें।
11. Conductors छूने से पहले verify करें कि residual voltage खत्म हो गया है।

2. Testing पूरी और सुरक्षित होने के बाद test leads हटाएँ और connections restore करें।
3. Authorised procedure के अनुसार ही isolation हटाएँ और result record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical insulation tests केवल qualified या authorised personnel करें।
- Energised circuit पर test voltage कभी न लगाएँ।
- Test के दौरान test leads या conductors को न छुएँ।
- Insulation या connected components को damage से बचाने के लिए सही test voltage चुनें।
- Test किए गए cables और capacitive equipment को पूरी तरह discharge होने तक charged मानें।
- गीली condition में testing न करें और damaged leads या probes उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Tester और accessories को साफ, सूखा और impact से सुरक्षित रखें।
- हर उपयोग से पहले leads, probes, insulation और terminals जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार calibration या verification status जाँचें।
- Damaged accessories को compatible approved parts से बदलें।
- Tester को protective case में रखें और faults record करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Electrical isolation verify किए बिना circuit test करना।
- Equipment के लिए unsuitable test voltage चुनना।
- Tested circuit discharge होने से पहले conductors छूना।
- Test voltage लगाने से पहले sensitive electronics disconnect न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।